Disciplina: Sistemas Distribuídos | UNEMAT - Ciência da Computação



Serviços de Nomes em Sistemas Distribuídos

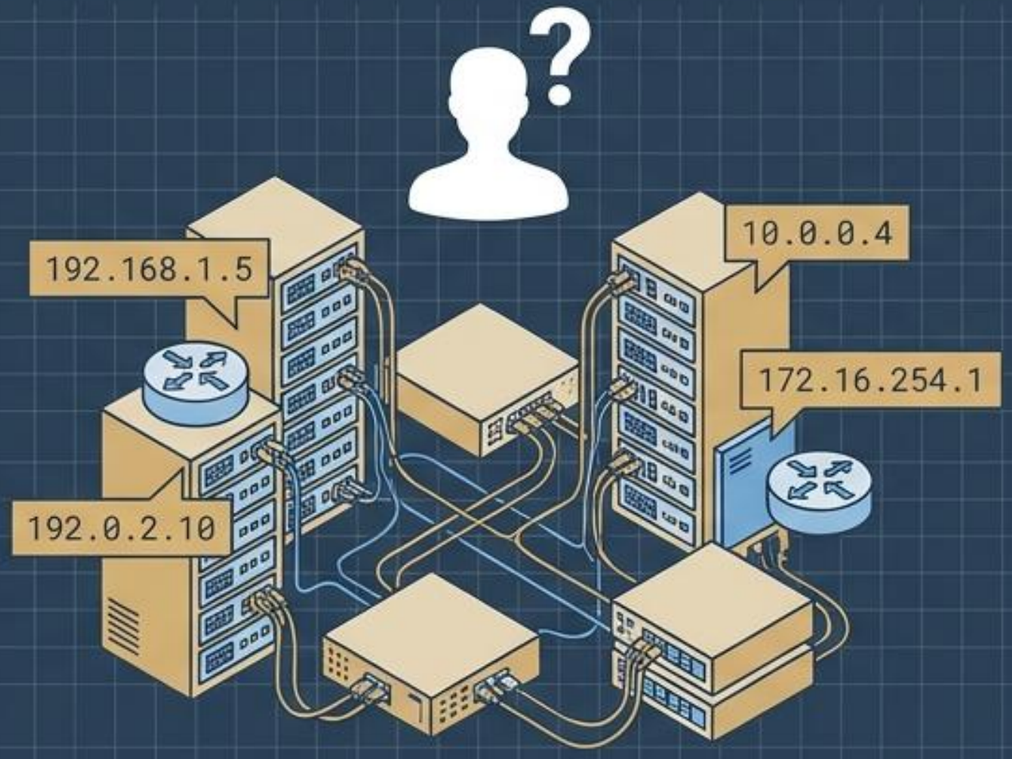
A cartografia digital da Internet: como mapeamos nomes lógicos em infraestrutura física.

Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Gemini Notebook

O Problema Central

Como encontramos um computador ou serviço na Internet sem conhecer seu endereço?



Na rede física, computadores só entendem números (**Endereços IP**).



A **Agenda Telefônica**: Nós conhecemos o nome de uma pessoa (nossa intenção), mas precisamos descobrir o seu número para estabelecer o contato. O Serviço de Nomes é a ponte entre a linguagem humana e o roteamento de rede.

Gemini Notebook

A Taxonomia: O que estamos mapeando?

NOME



- **Definição:** Referencia uma entidade. Legível por humanos.
- **Propósito:** Conveniência e intenção.
- **Exemplo:** `www.unemat.br` ou `Impressora-Lab`

IDENTIFICADOR



- **Definição:** Nome puro ou opaco que distingue uma entidade de forma única.
- **Propósito:** Eficiência para o software; não revela a localização.
- **Exemplo:** `UUID, MAC Address`

ENDEREÇO



- **Definição:** Indica onde e como a entidade pode ser alcançada na rede física.
- **Propósito:** Roteamento e comunicação.
- **Exemplo:** `IP: 177.105.2.15, Porta: 80`

Gemini Notebook

A Mágica da Resolução de Nomes

Resolução é o processo de transformar um nome nas informações acionáveis necessárias para localizar ou acessar um recurso.

1. Intenção



Usuário digita o endereço legível.

2. Consulta



O sistema operacional pergunta à rede: Qual é o endereço físico deste nome?

3. Resolução



A rede devolve o endereço físico.

4. Comunicação

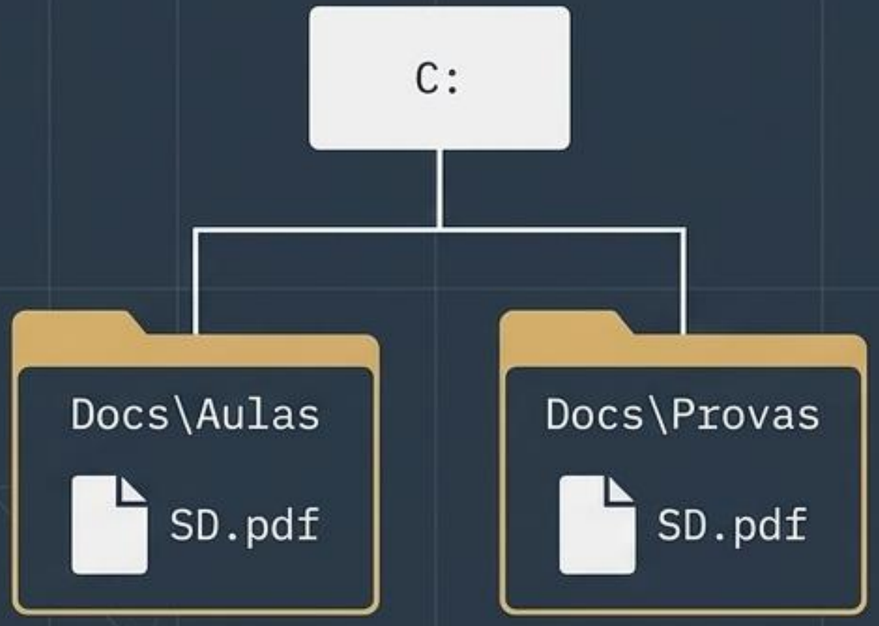


O cliente ignora o nome e estabelece uma conexão TCP/IP direta com o servidor.

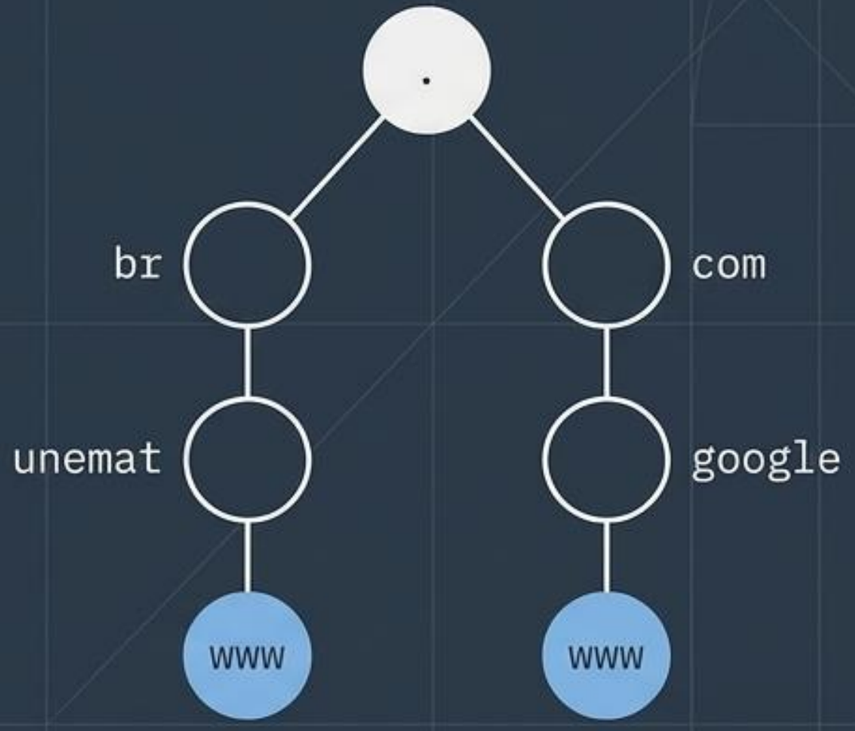
Gemini Notebook

Namespaces (Espaços de Nomes)

Namespaces são espaços organizados de nomes. Eles evitam ambiguidades ao agrupar nomes dentro de contextos específicos.



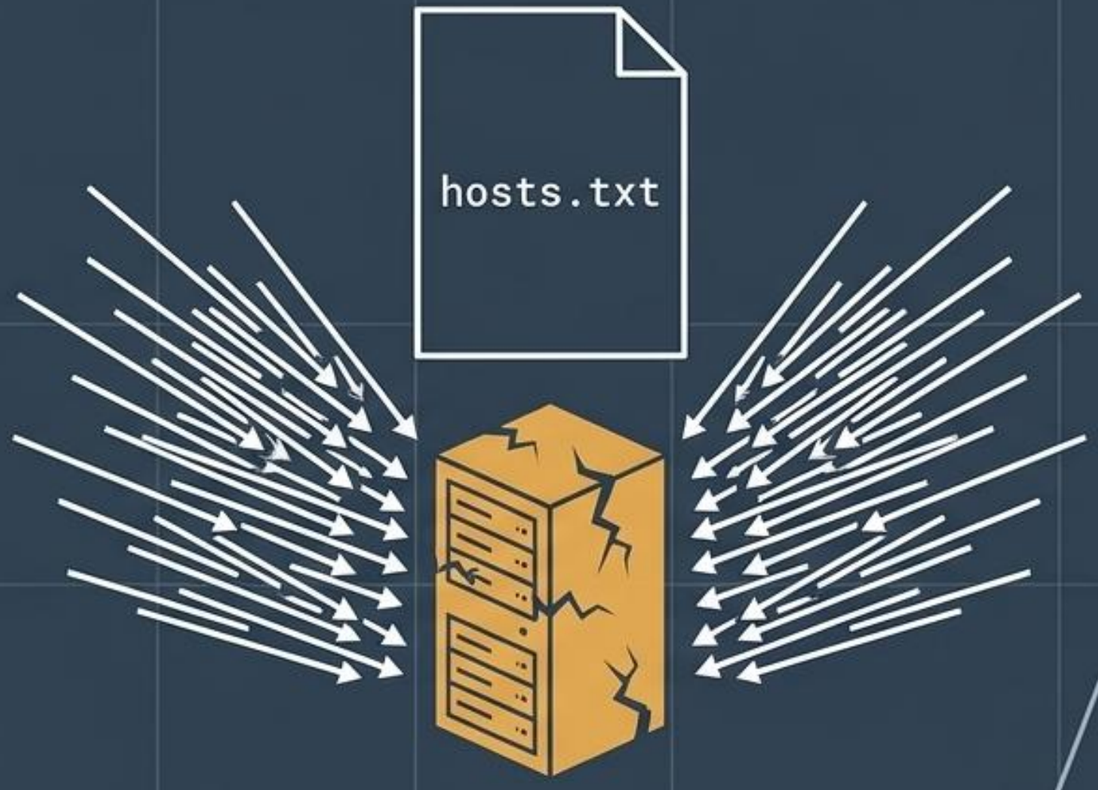
Assim como pastas em um disco rígido permitem que existam dois arquivos **SD.pdf** em diretórios diferentes...



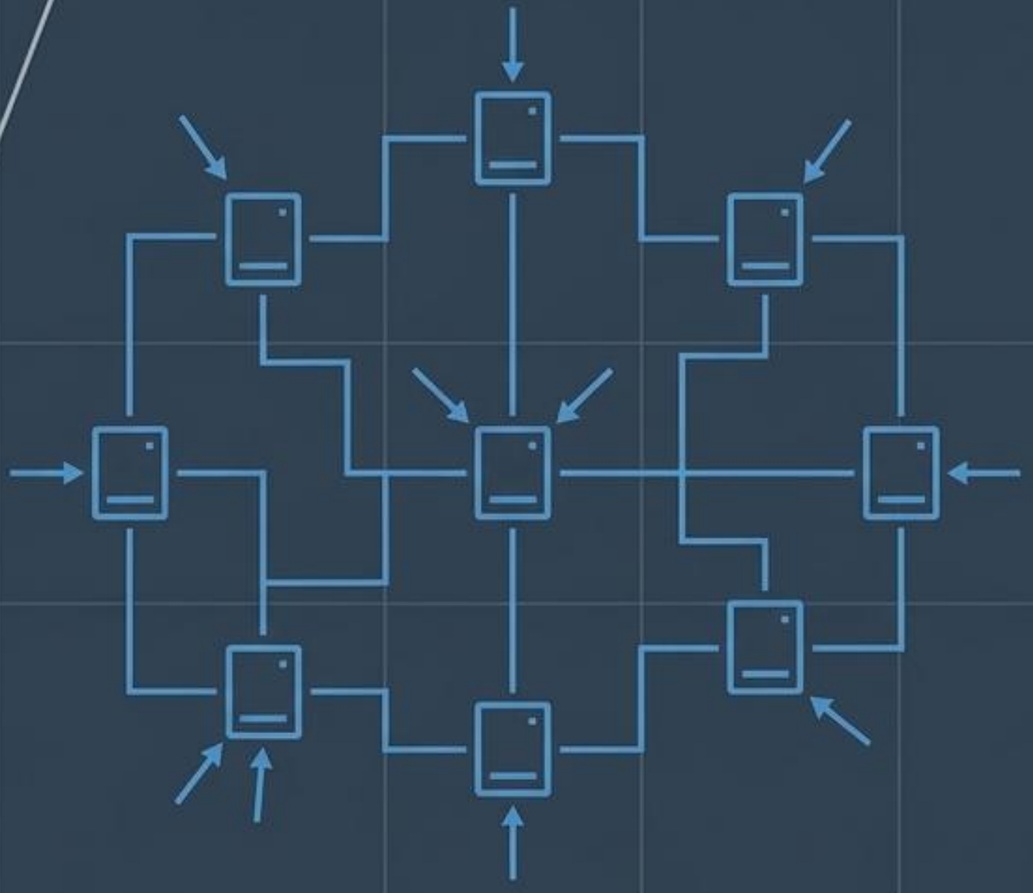
...uma hierarquia em árvore permite que múltiplos computadores chamados **www** existam na Internet, desde que estejam em domínios (contextos) diferentes.

Gemini Notebook

O Problema da Escala: Por que descentralizar?



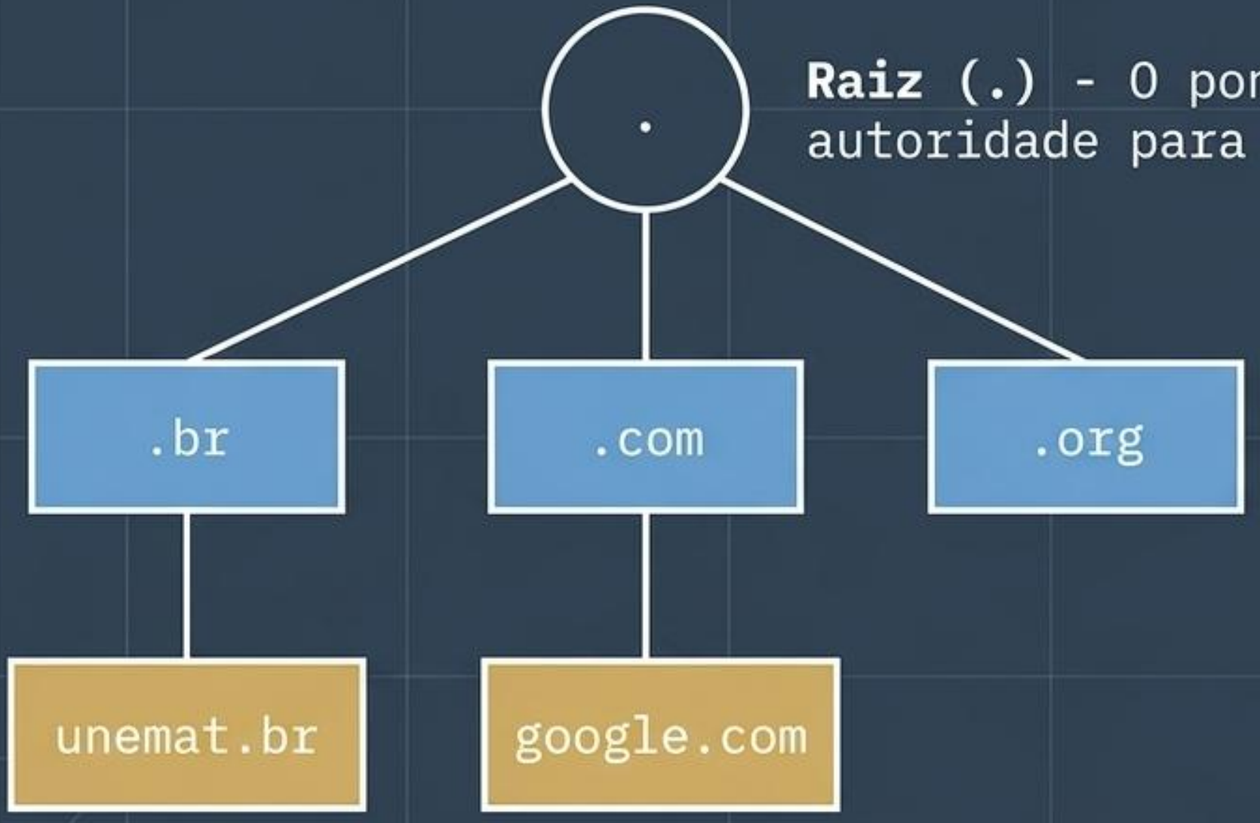
Nos primórdios da ARPANET, todos os nomes do mundo ficavam em um único arquivo. Isso criava um Gargalo de Desempenho e um Ponto Único de Falha.



A solução: O DNS (Domain Name System). Um banco de dados distribuído e particionado entre milhares de servidores globais, dividindo a carga.

Gemini Notebook

A Arquitetura Hierárquica do DNS



Raiz (.) - O ponto de partida global. Delega autoridade para os níveis inferiores.

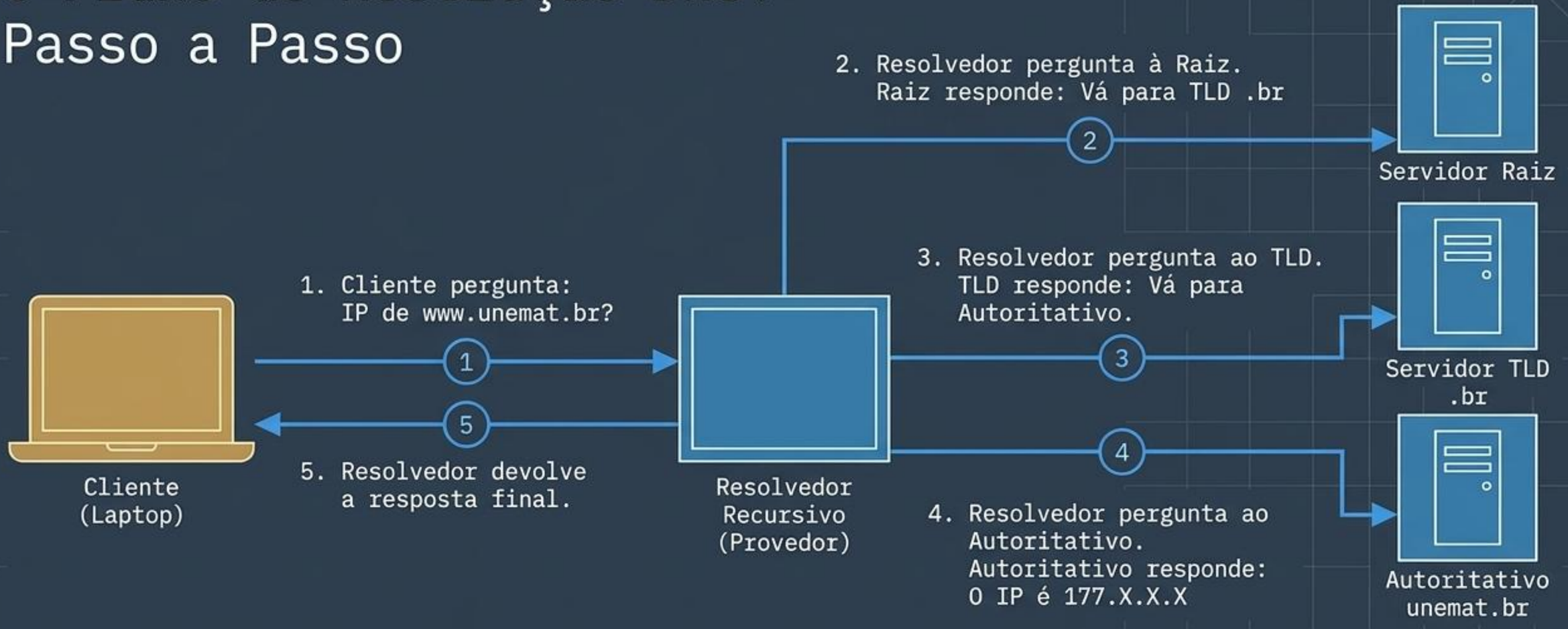
TLDs (*Top-Level Domains*) - Domínios de nível superior.

Servidores Autoritativos - Detêm a resposta final para seus computadores.

A estrutura em árvore permite delegar o gerenciamento. A UNEMAT administra seus próprios subdomínios independentemente da raiz.

Gemini Notebook

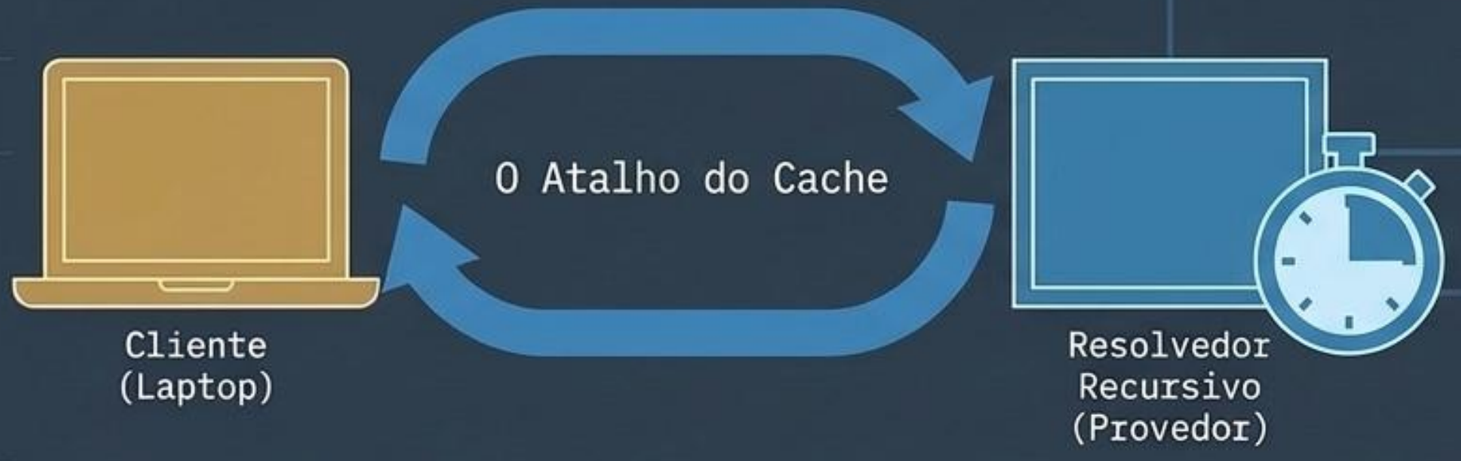
O Fluxo de Resolução DNS: Passo a Passo



Insight: O cliente faz apenas uma consulta recursiva simples. O resolvedor faz o trabalho pesado de pular de servidor em servidor (busca iterativa).

Gemini Notebook

O Poder do Cache DNS



O Atalho: Se o seu provedor já resolveu este nome recentemente, a resposta é guardada na memória.

Impacto: A requisição não viaja até a Raiz ou TLD. A resposta é imediata, poupando banda.

O Relógio (TTL - Time-to-Live): Para evitar que dados fiquem velhos (ex: mudança de servidor), o cache tem um prazo de validade. Quando expira, uma nova busca completa é feita.

Gemini Notebook

Observando Nomes na Prática (Linux)

```
$ hostname
ubuntu-server-01
```

Exibe o nome lógico da máquina local atual.

```
$ getent hosts unemat.br
177.105.2.15 unemat.br
```

Verifica a resolução local (incluindo o arquivo /etc/hosts estático antes de ir à rede).

```
$ nslookup unemat.br
Server: 8.8.8.8
Address: 177.105.2.15
```

Faz uma consulta direta e simples ao DNS para mapear o IP.

```
$ dig unemat.br +trace
(exibe o caminho completo pelas raízes e TLDs)
```

A visão de raio-X. Mostra o caminho iterativo exato da resolução.

Gemini Notebook

Evoluindo: Descoberta de Serviços (Service Discovery)

Em redes dinâmicas (Nuvem, Wi-Fi institucional, Microsserviços), endereços endereços mudam constantemente.

A Descoberta de Serviços permite localizar aplicativos sem saber seus nomes exatos com antecedência.



O mecanismo: O dispositivo pergunta à rede o que está disponível no momento para suprir uma necessidade ou capacidade específica, em vez de buscar um nome estático.

Gemini Notebook

Resolução vs. Descoberta

Resolução de Nomes (DNS)

- A Pergunta: Quem é a entidade exata chamada www.unemat.br?
- O Alvo: Conhecido previamente. Procuramos a tradução de um nome específico para um endereço IP.
- Ambiente: Estável e de longa duração.



Descoberta de Serviços

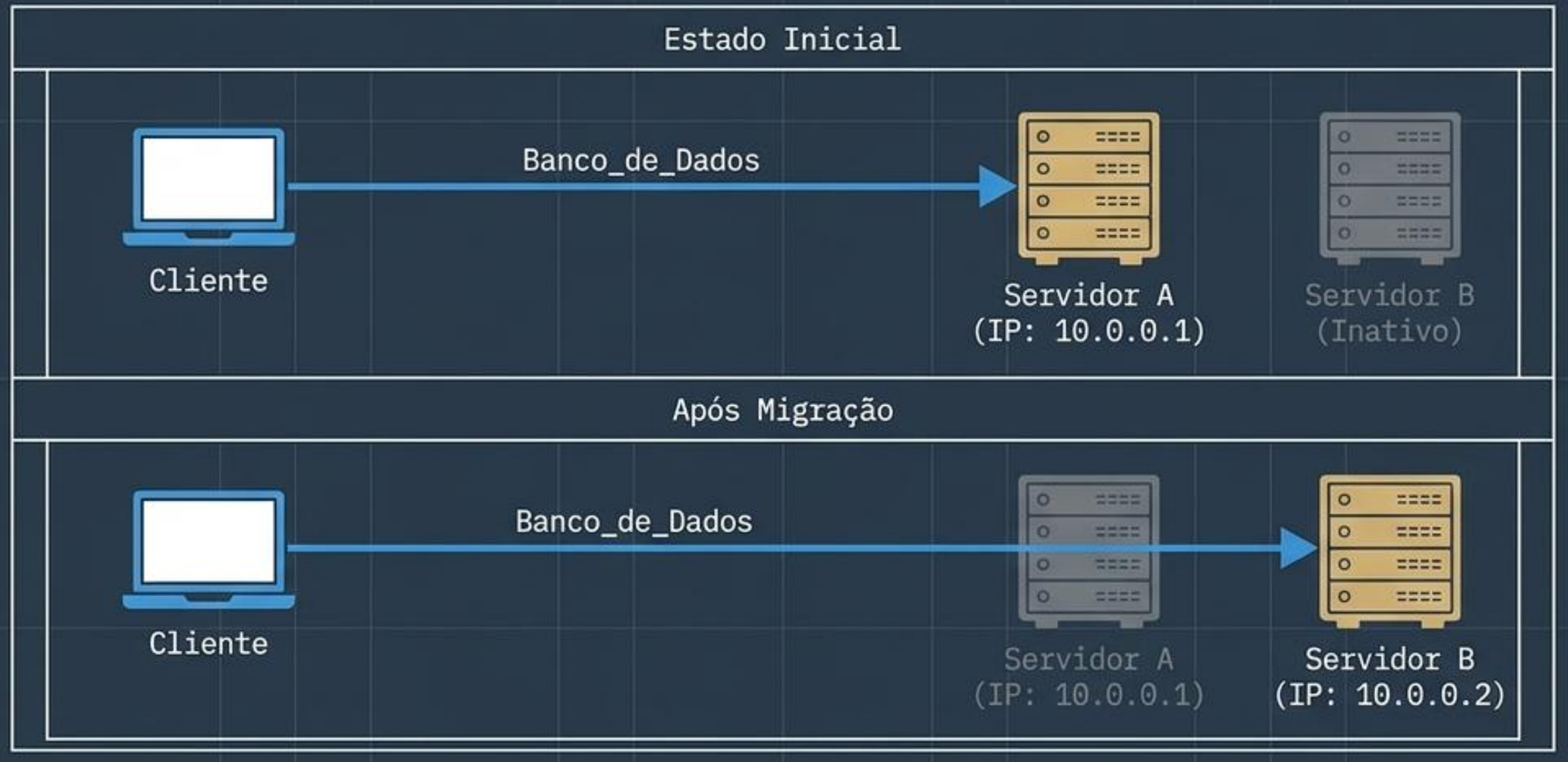
- A Pergunta: Quem aqui nesta rede sabe imprimir em cores na porta 9100?
- O Alvo: Desconhecido previamente. Procuramos qualquer instância disponível que possua uma determinada capacidade.
- Ambiente: Altamente dinâmico e volátil.



Gemini Notebook

A Conquista: Transparência de Localização

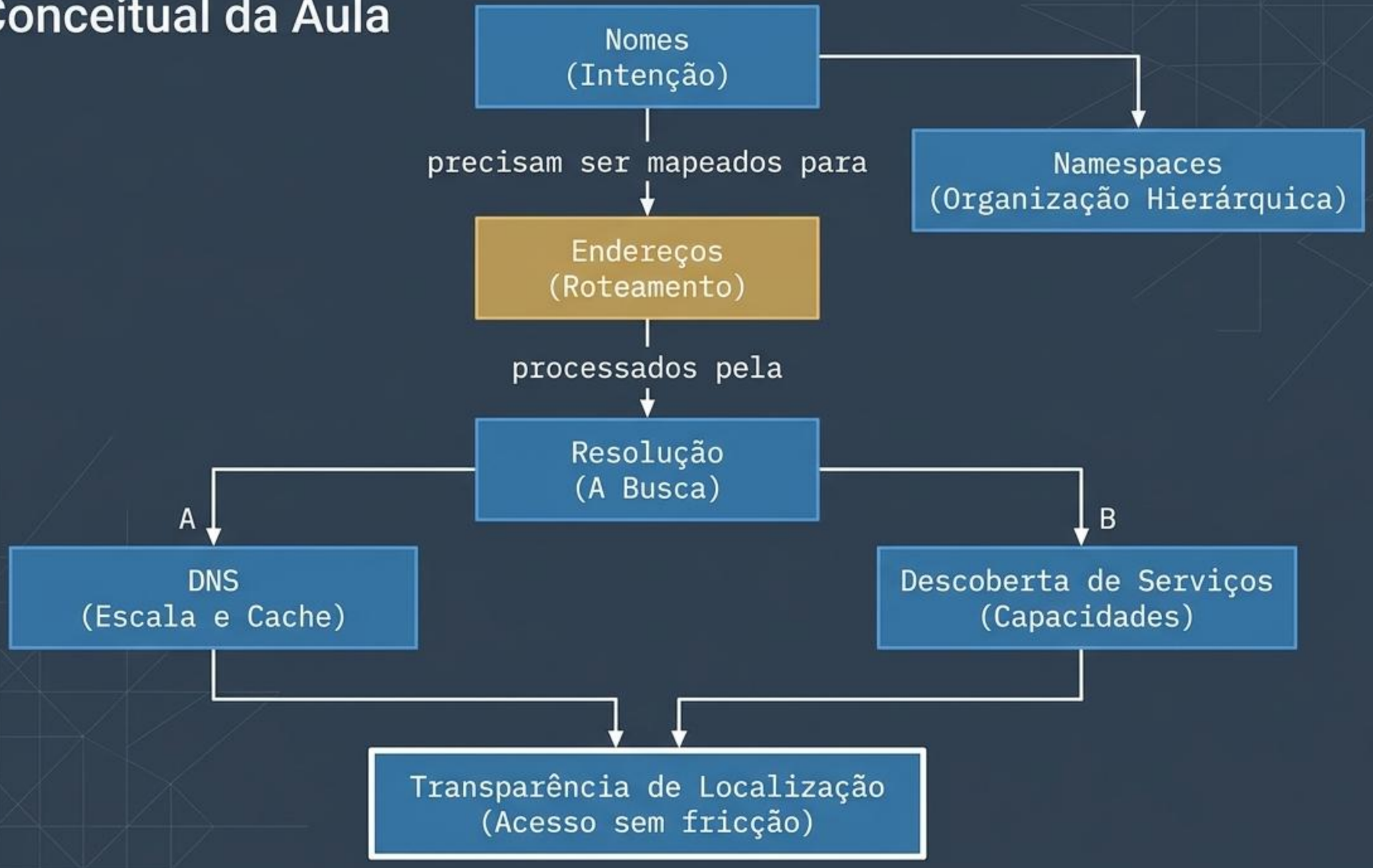
A possibilidade de acessar recursos por referências lógicas estáveis, ocultando a separação física do sistema.



A Mágica: O serviço físico migra de A para B. Contanto que o serviço de nomes interno atualize o mapeamento, o código do cliente permanece inalterado e a conexão continua perfeitamente invisível.

Gemini Notebook

Mapa Conceitual da Aula



Gemini Notebook

Revisão e Aplicação Prática

Situação 1

Um sistema acadêmico muda do servidor local para a nuvem da AWS. Os alunos não percebem a mudança no navegador.

Qual conceito permite isso?

Resposta: Transparência de Localização

Situação 2

A primeira vez que você acessa um site chinês demora 3 segundos. Na segunda vez, demora 0.2 segundos.

O que ocorreu na arquitetura?

Resposta: Cache DNS local com TTL válido

Situação 3

Você liga seu celular na rede da faculdade e clica no botão Transmitir para a TV.

Você está usando DNS ou Descoberta de Serviços?

Resposta: Descoberta de Serviços (busca por capacidade, não IP)

Gemini Notebook